

*Università di Catania – DIEEI*  
*Corso di Laurea in Ingegneria Informatica*  
**Corso di Programmazione orientata agli oggetti**

Si vuole realizzare un programma per la gestione di un'azienda che si occupa della vendita di imbarcazioni usate. Lo studente implementi una classe astratta (Barca) che modella la generica imbarcazione e che deve contenere i seguenti attributi privati:

- Identificativo della barca (stringa)(CHIAVE)
- Cantiere di costruzione (stringa)
- Modello (stringa)
- Lunghezza in metri (intero)
- Prezzo (float)

A partire dalla classe astratta, definire 3 classi così composte:

1. classe BarcaMotore. Aggiunge alla classe Barca i seguenti attributi privati:
  - Potenza del motore in HP (intero)
  - Motore entrobordo o fuoribordo (boolean)
  - Cabinata (boolean)
2. classe BarcaVela. Aggiunge alla classe Barca i seguenti attributi privati:
  - Monoscafo o multiscafo (boolean)
  - Tipo di vela (stringa)
3. classe Gommone. Aggiunge alla classe Barca i seguenti attributi privati:
  - Potenza del motore in HP (intero)
  - Tipologia: SIB (=0), RIB (=1), altro (=2) (intero)

Prevedere per tutte le classi opportuni costruttori e metodi set/get per modificare/leggere gli attributi.

I dati relativi a tutte le imbarcazioni devono essere organizzati in un elenco in grado di gestire N barche, con N dato in introdotto dall'utente.

Prevedere le seguenti funzionalità:

1. Inserimento di una nuova imbarcazione. Prevedere la possibilità di inserire BarcaMotore, BarcaVela o Gommone a scelta dell'utente. Sollevare un'opportuna eccezione qualora l'elenco sia già pieno.
2. Data una potenza del motore in HP, stampare a video l'identificativo delle barche con potenza  $\geq$  a quella data.
3. Stampare a video il numero totale di BarcaVela.
4. Dato in input un costo ed una tipologia di imbarcazione (BarcaMotore, BarcaVela o Gommone), stampare a video tutte le imbarcazioni di quella tipologia con costo  $<$  di quello dato.
5. Rimozione di una imbarcazione, dato il suo identificativo.